

Proyecto – Programación Orientada a Objetos

Sistema de gestión organizacional: NEXUS MUNUS

Entrega 1 – Proyecto NEXUS MUNUS

PASO 1. Descripción del problema o contexto de automatización.

1. Contexto.

- MUNUS (Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de la Sabana) es un evento académico anual de alta exigencia organizado en el campus de Chía, que reúne a cientos de estudiantes (delegados, presidentes, sponsors, observadores, etc.) de colegios y universidades del país e incluso a nivel internacional, en un espacio de debate y formación académica enfocada en fomentar el pensamiento crítico, el reconocimiento de problemáticas globales, actuales, pasadas o incluso ficticias. La preparación del Modelo abarca desde inscripciones y cobro de tarifas por etapas, asignación de representación de delegados en sus respectivos comités, entrega de kits, refrigerios y almuerzos, hasta el control de la conducta académica, puntuaciones y la coordinación del equipo de la Junta Directiva y STAFF.

2. Actores.

- **Comité Directivo:** Es la máxima autoridad del evento. Cualquier detalle que desee ser modificado, así como la autorización para ciertos procedimientos, será brindada únicamente mediante la consulta hacia este comité.
- **Secretaria General:** Es la máxima autoridad del modelo, respecto a lo académico, logístico, disciplinario y general, en especial cuando se requiere la toma de decisiones parlamentarias. Deberá suplir cualquier inquietud que surja con relación al procedimiento de los distintos órganos; a su vez, debe resolver cualquier duda que no haya sido resuelta por el secretario académico.
- **Secretarios Académicos:** Son la máxima autoridad académica, y los principales aliados de la Secretaria General. Deben controlar el desarrollo de las actividades académicas y coordinar sus procesos de evaluación. Los secretarios académicos deben garantizar el buen desempeño de los delegados debido a su conocimiento frente a las comisiones, y así suplir cualquier inquietud con respecto a los aspectos que componen el modelo.
- **Secretaria y Comité de Logística:** Autoridad máxima del Comité de Logística, luego de la Secretaria General. Debe supervisar todas las actividades realizadas por los miembros de su equipo (STAFF), encargada de la atención integral hacia las necesidades de todos los participantes del modelo. El comité está a cargo de coordinar y ejecutar las CRISIS, así como de organizar actividades recreativas que fomenten la integración y la sana convivencia entre los delegados.
- **Mesa Directiva:** Compuesta por dos presidentes, es la máxima autoridad dentro de cada comité. Deben apoyar fuertemente a la Secretaria General y el Secretario Académico en el desarrollo de las comisiones, moderar los debates, abrir y cerrar las sesiones de trabajo, guiar el óptimo desarrollo del comité y asegurar el cumplimiento del procedimiento parlamentario. Deben dominar el tema con el fin de poder resolver

cualquier duda. Toda falta disciplinaria, académica o alteración del orden del modelo debe ser reportada a la Junta Directiva.

- **Sponsors:** El Sponsor es el responsable de la delegación de cada institución participante. Debe asegurarse de la lectura responsable y completa del Manual de Procedimientos, además de conocerlo plenamente. Asimismo, le corresponde velar por la protección de los derechos de cada delegado, garantizando su bienestar y participación respetuosa durante el desarrollo del modelo. Si un delegado se inscribe como independiente, asume este cargo.
- **Delegados:** Los delegados son los miembros más importantes del evento en su totalidad. Son los encargados de investigar la información pertinente dependiendo de su delegación, debatir los temas del comité, y de proponer soluciones mediante el diálogo frente a los demás participantes, con el fin de detener conflictos y promover la paz. Se encargan de redactar los documentos finales solicitados por cada comisión, consolidándolos como el elemento más fundamental del modelo.

NOTA: La Junta Directiva es el grupo conformado por el Comité Directivo, Secretaria General, Académicos y de Logística.

3. Proceso actual.

- Se utilizan marcadores en las escarapelas de los delegados para registrar la entrega de almuerzos o refrigerios.
- Se revisa el formulario de inscripción y se debe, manualmente, escribir y asignar a cada delegado su comité y delegación. Además, como se dan 2 opciones, se debe revisar si la primera opción no tiene más cupo para ver si se puede inscribir en la segunda, y si en la segunda no hay más cupo, hay que hablar directamente con el delegado.
- Cuando se entregan los kits se entregan, pero no se lleva un registro de cuántos kits eran y cuántos he entregado.
- La formación académica de cada delegado depende de él mismo, pero suele suceder que envían la guía del comité pocos días antes del modelo, al igual que el Manual de Procedimientos, y el delegado que es novato puede desconocer detalles base sobre el funcionamiento del modelo y tener pena de preguntar.

NOTA: Se desconoce el proceso específico, riguroso y completo que se realiza en la Universidad de La Sabana para este año, debido a que depende bastante de la Junta Directiva de cada edición, pero en general, suele funcionar así.

4. Dolor.

- Inconsistencias y riesgos de asignar la misma delegación a dos delegados diferentes, si no existe una fuerte sincronización en tiempo real, clara, intuitiva y ordenada.
- Desconocimiento del estado del flujo de invitados, kits entregados, etc. Más de un reclamo de kit, refrigerio o almuerzo por parte de un mismo delegado.

- Poca eficiencia al hacer la recolección y el análisis de las puntuaciones por delegado, por comité y por institución, dificultando la entrega justa y respaldada de las premiaciones al final del evento.
- Poca claridad en el funcionamiento básico de un MUN para delegados novatos, lo cual causaría que no quisieran participar, perdiéndose una experiencia enormemente formadora y gratificante.

5. Impacto de la automatización.

- Seguridad de datos con almacenamiento confiable, validaciones rigurosas y modelado de objetos flexible para el monitoreo en tiempo real.
- Reducción de costos por desperdicio de insumos o alimentos y evitar el uso de papel.
- Flujo continuo sin filas y mejor experiencia para estudiantes y organizadores.

PASO 2. Requerimientos.

Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
RF – 01	El sistema debe permitirle registrar un comité definiendo su nombre, capacidad máxima de países y cupo límite de delegados.	Junta Directiva	Alta	Dado cierto comité nuevo, si la capacidad es menor a 1 o el nombre está vacío, el sistema debe rechazar el registro y devolver un error, de lo contrario guarda el comité.
RF – 02	El sistema debe permitirle inscribirse individualmente o por delegación registrando sus datos y seleccionando sus preferencias de comités.	Delegado	Alta	Dado un formulario de inscripción, si falta alguna casilla obligatoria o la delegación no existe, el sistema bloquea el envío y resalta las casillas inválidas.
RF – 03	El sistema debe permitirle asignar una representación (país/comité) a un delegado inscrito.	Junta Directiva	Alta	Dado un delegado y un comité con un país seleccionado, el sistema debe impedir la asignación si el país ya se encuentra ocupado en dicho comité o si el comité supera su capacidad de delegados.
RF – 04	El sistema debe permitirle validar el ingreso y entregar el kit del evento al delegado mediante su ID de inscripción.	Comité de Logística	Alta	Dado el registro de un delegado con el ID, el sistema cambia el estado a "Kit entregado" y si se intenta registrar una segunda entrega para la misma persona, el sistema mostrara una alerta como "Este kit ya fue entregado"
RF – 05	El sistema debe permitirle tomar la llamada a lista al inicio de cada sesión académica.	Mesa Directiva	Media	Al guardar la lista de la sesión, el sistema asigna el estado "Presente", "Llegada tarde" o "Falla" a cada delegado de comité y recalcula automáticamente su porcentaje acumulado de asistencias.
RF – 06	El sistema debe permitirles registrar el reclamo del servicio de refrigerio y/o almuerzo de un delegado.	Comité de Logística	Alta	Dado el registro de un delegado con el ID, el sistema cambia el estado a "Refrigerio y/o almuerzo entregado" y si se intenta registrar una segunda entrega para la misma persona y en la misma jornada, el sistema mostrara una alerta como "Este refrigerio y/o almuerzo ya fue entregado"
RF – 07	El sistema debe permitirle registrar y asignarle una calificación a cualquier delegado.	Mesa Directiva	Media	Al ingresar una nota académica entre 1 y 5, el sistema la adjunta a la planilla del delegado en ese comité, si la nota esta fuera del rango el sistema no permitirá guardar la calificación.
RF – 08	El sistema debe permitirle registrar solicitudes logísticas de emergencia indicando el salón, tipo de solicitud y nivel de urgencia.	Comité de Logística	Media	Al enviar la solicitud el sistema la clasifica por prioridad (Alta/Media/Baja) y la añade a la cola de pendientes visible para la secretaria de logística.
RF – 09	El sistema debe permitirle consultar un reporte del análisis del evento en tiempo real.	Junta Directiva	Baja	El sistema genera un resumen con un porcentaje total de asistencia, cantidad de kits entregados y comité con cupo lleno, calculando directamente a partir los procesos activos el sistema.
RF – 10	El sistema debe permitirle cerrar formalmente una edición del evento para guardar la base de datos generada.	Junta Directiva	Alta	Al hacer el cierre el sistema guarda todo el estado actual de los archivos de datos y actualiza el estado del evento a "Finalizado".

Requerimientos No Funcionales:

ID	Descripción	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF – 01	Todos los datos de comités, delegados, asistencias e insumos deben resistir al reinicio de la página.	Sistema	Alta	Al cerrar o refrescar por completo la página al hacer una modificación y volverla a abrir los datos guardados deben cargarse sin cambios ni perdidas.
RNF – 02	Todas las entradas de usuario en los formularios deben ser validadas en formato antes de procesarse.	Sistema	Alta	Si se ingresan caracteres alfabéticos en casillas numéricas o viceversa, el sistema muestra una advertencia.

PRÓXIMOS PASOS.

1. Conformación del equipo.

- **Producto:** Francisco Javier Mendoza González.
- **Diseño:** Valeria Peña Bernal.
- **Calidad:** Daniel Eduardo Huertas Pulgarín y Santiago Castiblanco Bermudes.
- **Integración:** Francisco Javier Mendoza González y Andrés Camilo Calderón Montoya.

2. Repositorio.

- **Repositorio NEXUS MUNUS:** <https://github.com/Pachito0210/Nexus-MUNUS.git>

3. Plan hacia la ENTREGA 2.

Se tiene planeado iniciar en orden con los requerimientos, es decir, primero RF-01, luego RF-02, pues, a medida que pensábamos en los requerimientos los íbamos ubicando en orden según qué requerimiento deberíamos considerar solucionar primero, aunque, con los no funcionales pensamos en definir cuándo resolverlos tras empezar a abordar los primeros 4 requerimientos funcionales.

4. Registro de decisiones iniciales.

DECISIÓN 1.

"Establecer los 2 enfoques del proyecto: Logístico y Didáctico."

- **Alternativas consideradas:** trabajar únicamente desde el enfoque logístico y el manejo de datos.
- **Por qué:** trabajar solo con la logística no tendría el mismo impacto que si además de la logística, se fomenta a delegados más novatos a participar de este modelo, mediante la parte didáctica del proyecto
- **Consecuencias:** mejor manejo de los datos de los múltiples actores existentes en el Modelo, y un aumento en la participación de delegados en el Modelo.

DECISIÓN 2.

"Definir la clase base (Persona) de la cual heredan (Delegado, Junta Directiva, Mesa Directiva y Otros)."

- **Alternativas consideradas:** crear clases independientes para cada tipo de participante sin herencia.
- **Por qué:** evitar duplicar atributos comunes como nombre, correo o ID y tener un listado general de los participantes del evento, según su rol en el modelo.
- **Consecuencias:** mayor flexibilidad en el código ya que si se agregan actores nuevos no se afecta la estructura general.

DECISIÓN 3.

"Crear una clase llamada Insumo y separar los tipos de insumos en clases específicas (Comida o Kit) en lugar de usar casillas de Si o No."

- **Alternativas consideradas:** crear atributos del tipo booleanos, dentro de la clase Delegado.
- **Por qué:** si solo se guarda Si o No, no se podría saber a qué hora se entregó el kit, quien lo entrego ni si el estudiante tiene alguna petición especial.
- **Consecuencias:** habrá más clases en el código, pero el sistema será más completo, ordenado y se evitarán errores en la logística.

BITÁCORA DE USO DE IA.

GEMINI			
No.	¿QUÉ SE PIDIÓ?	¿QUÉ SE RECIBIÓ?	¿QUÉ SE CORRIGIÓ?
1.	Información y contexto general sobre el funcionamiento y dinámica del evento MUNUS en la Universidad de La Sabana, apoyo para redactar en formato verificable dos requerimientos funcionales (relacionados con la moderación/asistencia académica y los reportes) y un requerimiento no funcional (sobre validación de entradas)	Un resumen explicativo del flujo logístico y académico de MUNUS, la redacción sugerida para el RF-05 (Llamada a lista y asistencia por comité), el RF-09 (Consulta de métricas globales en tiempo real) y el RNF-02 (Validación de tipos de entrada en formularios).	Se complementó la descripción del contexto adaptándola a la realidad operativa interna de nuestro proyecto, se añadieron y mejoraron los requerimientos sugeridos (RF-05, RF-09 y RNF-02).
2.			

CHATGPT			
No.	¿QUÉ SE PIDIÓ?	¿QUÉ SE RECIBIÓ?	¿QUÉ SE CORRIGIÓ?
1.	Ayuda para definir un nombre llamativo y funcional para el proyecto, partiendo de la premisa que definimos: sistema logístico-organizacional de los datos del modelo y un posible videojuego didáctico que explique en, pequeña escala, el funcionamiento básico de un MUN.	Un listado de nombres como MUNCision, MUNiverse, MUNquest, MUN Protocol, y Nexus MUN, el finalmente elegido como el nombre del proyecto, explicando qué transmitía cada uno.	Se cambió el nombre del proyecto, y se logró consolidar un mejor enfoque sobre lo que tratará
2.			

CLAUDE			
No.	¿QUÉ SE PIDIÓ?	¿QUÉ SE RECIBIÓ?	¿QUÉ SE CORRIGIÓ?
1.			